Data de lançamento/ Data da revisão	:	08.06.2026
Data da edição anterior	:	06.06.2025
Versão	:	2.0

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

KRISTA SOP

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto	:	KRISTA SOP
Número da CE	:	231-915-5
Número do Registo REACH	:	01-2119489441-34
Número CAS	:	7778-80-5
Código do produto	:	PZ01XW
Tipo do produto	:	Sólido
Fórmula química	:	K2SO4

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas
Distribuição industrial. USO industrial para formular misturas de produtos fertilizantes. Formulação profissional de produtos fertilizantes. USO profissional como fertilizante em estufa.

Utilizações não recomendadas	:	Outras industriais não especificadas
Razão	:	Devido à falta de experiência ou dados relacionados, o fornecedor não pode aprovar esta utilização.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Yara Iberian S.A.

Endereço

Rua	:	Infanta de las Mercedes st. 2nd floor
Número	:	31
Código Postal	:	28020
Cidade	:	Madrid

País	:	Espanha
Número de telefone	:	+34 91 42 63 500
No.do Fax	:	+34 91 745 18 88
Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS	:	yaraiberian@yara.com

1.4 Número de telefone de emergência

Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Nome	:	Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
Número de telefone	:	800 250 250 (for use only in Portugal), +351 21 330 3284

Fornecedor

Número de telefone de emergência (incluindo o tempo de operação)	:	+34 9 1114 2520, +351 30 880 4750 (digite 1) (7/24)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura.

Definição do produto : Substância monoconstituinte

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação : Eye Dam. 1, H318

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo	:	H318	Provoca lesões oculares graves.

Recomendações de prudência

Prevenção	:	P280	Usar luvas de protecção e protecção ocular.
Resposta	:	P305	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:
		P351	Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
		P338	Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
		P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos : Não é aplicável.

Exigências especiais de embalagem

Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças : Não é aplicável.

Aviso táctil de perigo : Não é aplicável.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII :

PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
No	No	No	No	No	No	No

Outros perigos que não resultam em classificação : Nenhuma conhecida.

Informações adicionais : Não há.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias : Substância monoconstituinte

Nome do Produto/Ingrediente	Identificadores	%	Classificação	Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs	Tipo
sulfato de potássio	REACH #: 01-2119489441-34 CE (Comunidade Europeia) : 231-915-5 CAS : 7778-80-5	100	Eye Dam. 1, H318	-	[1]

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Tanto quanto é do conhecimento actual do fornecedor, não estão presentes ingredientes adicionais que estejam classificados e contribuam para a classificação da substância e que, por conseguinte, requeiram referência nesta secção.

Tipo
[1] Constituinte

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Procure imediatamente um médico.

Via inalatória : Procure imediatamente um médico. Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posição de recuperação e procure ajuda médica imediatamente. Manter aberta uma saída de ar. Desapertar partes ajustadas à roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cinturão.

Contacto com a pele : Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Ingestão : Lave a boca com água. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver consciente, forneça pequenas quantidades de água para beber. Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor, lacrimejar, vermelhidão

Via inalatória : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação do tracto respiratório, tosse

Contacto com a pele : Não há dados específicos.

Ingestão : Não há dados específicos.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Anotações para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Tratamentos específicos : Não requer um tratamento específico.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados : Não identificado.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos provenientes da substância ou mistura : Não existem riscos específicos de incêndio ou explosão.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de enxofre, óxido metálico/óxidos, Evite inalar poeiras, vapores ou gases de materiais em combustão., Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Acções de protecção especiais para bombeiros : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada.

Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Não respirar as poeiras. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8).

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".

6.2 Precauções a nível ambiental : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de pequenas proporções : Remover os recipientes da área de derramamento. Evitar a geração de poeiras. A utilização de um aspirador equipado com um filtro HEPA reduz a dispersão de poeiras. Colocar o material derramado num recipiente para resíduos próprio para o efeito e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

Derramamento de grande escala : Remover os recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Evitar a geração de poeiras. Não varrer a seco. Aspirar a poeira com equipamento dotado de filtro HEPA e colocar em recipiente para resíduos fechado e rotulado. Evite criar condições poeirentas e evite a dispersão pelo vento. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

6.4 Remissão para outras secções : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Não se destina a consumo humano ou animal.

Medidas de proteção : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Não respirar as poeiras. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Se durante o uso normal do material existe o risco respiratório, usar apenas com ventilação adequada ou utilizar um respirador apropriado. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8

para mais informações sobre medidas de higiene.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas.Armazenar em local fechado à chave.Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso.Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos.
Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações : Não disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. As informações são prestadas com base nas utilizações previstas típicas do produto. Podem ser necessárias medidas adicionais para o manuseamento a granel ou outras utilizações que possam aumentar significativamente a exposição dos trabalhadores ou as emissões/libertações para o ambiente.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

Observação : Não é conhecido o valor limite de exposição.

Índices de exposição biológica
Não se conhecem índices de exposição.

Procedimentos de monitorização recomendados : Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes:
Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição)
Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos)
Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos)
Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNEL/DMEL

Nome do Produto/Ingrediente	Tipo	Exposição	Valor	População	Efeitos
sulfato de potássio	DNEL	Longa duração Via cutânea	21,3 mg/kg bw/dia	Trabalhadores	Sistémico
	DNEL	Longa duração Via inalatória	37,6 mg/m³	Trabalhadores	Sistémico

PNEC

Nome do Produto/Ingrediente	Tipo	Detalhe do compartimento	Valor	Detalhe do método
sulfato de potássio	PNEC	Água doce	0,68 mg/l	Factores de Avaliação
	PNEC	Água salgada	0,068 mg/l	Factores de Avaliação
	PNEC	Estação de Tratamento de Esgotos	10 mg/l	Factores de Avaliação

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados : Usar apenas com ventilação adequada. Se as operações do utilizador gerarem pó, fumo, gás, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados.

Medidas de proteção individual

Medidas de Higiene : Devem estar presentes instalações de lavagem ou água para lavagem dos olhos e da pele. Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Proteção ocular/facial : Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser usados quando o risco da determinação de taxa indicar que isto é necessário para evitar a exposição de líquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras.Se as condições de operação causarem elevadas concentrações de pó, usar óculos anti-poeiras. **Recomendado**: Europa:, ISO 16321-1,

Proteção da pele

Proteção das mãos : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Para aplicações gerais, é recomendado utilizar luvas com uma espessura superior a 0,35 mm. É de destacar que a espessura da luva não constitui necessariamente um bom indicador da resistência da mesma a um determinado produto químico, uma vez que a eficiência de permeação depende da composição exacta do material da luva. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras.ISO 21420, ISO 374-1
> 8 horas (tempo de protecção): Luvas: As luvas de proteção devem ser usadas em condições normais de uso.

Protecção do corpo : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um

especialista deveria aprovar.

Outra protecção da pele	:	O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.
Proteção respiratória	:	Use um respirador filtrante de partículas que esteja devidamente ajustado e obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado. **Recomendado** Filtro P2 Europa: EN 143
Controlo da exposição ambiental	:	As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.
Equipamento de protecção pessoal (Pictogramas)	:	

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

Estado físico	:	Sólido (Pó.)
Cor	:	Branco.,
Odor	:	Sem cheiro.
Ponto de fusão/ponto de congelação	:	1.067 °C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	:	1.689 °C
Inflamabilidade	:	Não-inflamável.
Limite superior e inferior de explosividade	:	**Inferior:** Não é aplicável. **Superior:** Não é aplicável.
Ponto de inflamação	:	Não é aplicável.
Temperatura de autoignição	:	Não é aplicável.

Temperatura de decomposição	:	Não é aplicável.
pH	:	2,5 [Conc.: 10 g/l]
Viscosidade	:	**Cinemática:** Não é aplicável.
Solubilidade(s)	:	110 g/l @ 20 °C Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria
Coeficiente de partição: n-octanol/água	:	Não é aplicável.
Pressão de vapor	:	Não é aplicável.
Densidade	:	1,6 g/cm3
Densidade relativa do vapor	:	Não é aplicável.

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula	:	Não determinado.

9.2 Outras informações

9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedades explosivas	:	Não-explosivo.
Propriedades comburentes	:	Nenhum

9.2.2 Outras características de segurança

Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade	:	Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.
10.2 Estabilidade química	:	O produto é estável.
10.3 Possibilidade de reações perigosas	:	Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.
10.4 Condições a evitar	:	Evite contaminação por qualquer fonte incluindo metais, poeira e substâncias orgânicas.
10.5 Materiais incompatíveis	:	Não há dados específicos.
10.6 Produtos de decomposição perigosos	:	Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
sulfato de potássio				
	OECD 425 DL50 Via oral	Rato	> 5.000 mg/kg	Não é aplicável.
	OECD 402 DL50 Via cutânea	Rato	> 5.000 mg/kg	Não é aplicável.

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Estimativas da toxicidade aguda

N/A

Irritação/Corrosão

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
sulfato de potássio				
	Olhos	Coelho	Irritante forte	

Conclusão/Resumo
Pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Olhos : Provoca lesões oculares graves.
Respiratório : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Conclusão/Resumo
Pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Respiratório : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
sulfato de potássio				
	OECD 453 Via oral	Rato	Negativo NOAEL 284 mg/kg bw/dia	

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
sulfato de potássio				
	OECD 422 Via oral	Rato	Efeitos na fertilidade-Negativo	-

			Do desenvolvimento-Negativo NOAEL > 1500 mg/kg bw/dia	

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Informações sobre vias de exposição prováveis : Não disponível.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Via inalatória : A exposição a concentrações na atmosfera superiores aos limites de exposição recomendados ou regulamentares pode causar irritação no nariz, garganta e pulmões.

Ingestão : Pode causar queimaduras na boca, na garganta e no estômago.

Contacto com a pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contacto com os olhos : Provoca lesões oculares graves.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Via inalatória : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação do tracto respiratório, tosse

Ingestão : Não há dados específicos.

Contacto com a pele : Não há dados específicos.

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor, lacrimejar, vermelhidão

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos potenciais retardados : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos potenciais retardados : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
sulfato de potássio				
	OECD 453 Crônico NOAEL Via oral	Rato	256 mg/kg	-

Carcinogenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos sobre a lactação ou através dela : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Outros efeitos : A inalação repetida ou prolongada do pó pode levar a uma irritação respiratória crônica.

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

11.2.2 Outras informações : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
sulfato de potássio				
	Agudo. CL50 Água doce	Peixe	680 mg/l	96 h
	Agudo. CL50 Água doce	Daphnia	720 mg/l	48 h
	Crônico NOEC Água doce	Algas	> 100 mg/l	Não é aplicável.

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

12.2 Persistência e degradabilidade

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

12.3 Potencial de bioacumulação

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água
Não disponível.

Resultados da avaliação PMT e mPmM
O produto não cumpre os critérios para ser considerado PMT ou mPmM.

Mobilidade : Não disponível.
Conclusão/Resumo : O produto não cumpre os critérios para ser considerado PMT ou mPmM.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Regulamento (CE) Nº 1907/2006 [REACH]

De acordo com os resultados da sua avaliação, esta substância não é PBT nem mPmB.

Regulamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

Conclusão/Resumo : O produto não satisfaz os critérios para ser considerado PBT ou mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

Resíduo Perigoso : Sim.

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

Código do resíduo	Designação do resíduo
06 10 02*	resíduos contendo substâncias perigosas

Embalagem

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

Precauções especiais : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados.

Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto.
Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Número ONU ou número de ID	Não regulado.	Não regulado.	Não regulado.	Não regulado.
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.
14.4 Grupo de embalagem	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.
14.5. Perigos para o ambiente	Não.	Não.	Não.	Não.

14.6 Precauções especiais para o utilizador : Transporte no interior das instalações do utilizador: Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nome de expedição adequado : POTASSIUM SULPHATE

Observações : **Cargas a granel sólidas**
Perigoso para o ambiente marinho de acordo com o anexo V da Convenção MARPOL: No
O material é perigoso apenas a granel de acordo com o IMSBC: No
Grupo de transporte marítimo IMSBC: C

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

Anexo XIV

Nenhum dos componentes está listado acima do limite relevante.

Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está listado acima do limite relevante.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos

Nenhuma substância está listada

Outras regulamentações da UE

Precursores de explosivos : Não é aplicável.

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (UE 2024/590)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

poluentes orgânicos persistentes

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Directiva Seveso

Este produto não é controlado pela Directiva Seveso.

Regulamentos Nacionais

Regulamento relativo aos produtos biocidas : Não é aplicável.

Observações : Desde o nosso conhecimento não se aplica a nenhum regulamento específico de outro país ou estado.

15.2 Avaliação da segurança química : Completas.

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e siglas :

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre
ATE = Toxicidade Aguda Estimada
B = Bioacumulável
BCF = Factor de Bioconcentração
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
OMI = Organização Marítima Internacional
M = móvel
N/A = Não disponível
P = Persistente
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
PMT = Persistente, móvel e tóxico

PNEC = Concentração previsível sem efeito
RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso
RRN = REACH Número de Registro
SGG = Grupo de Segregação
T = Tóxico
mB = Muito Bioacumulável
vM = muito móvel
mP = Muito Persistente
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável
vPvM = Muito persistente e muito móvel

Origens de dados principais : EU REACH ECHA/IUCLID5 CSR.
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9, Canada.
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação	Justificação
Eye Dam. 1, H318	Método de cálculo

Texto completo das declarações H abreviadas

H318	Provoca lesões oculares graves.

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

Eye Dam. 1	LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1

Comentários da revisão : As seguintes secções contém informações novas e atualizadas: 8, 12.

Data de impressão : 10.08.2026
Data de lançamento/ Data da revisão : 08.06.2026
Data da edição anterior : 06.06.2025
Versão : 2.0
Preparado por : Product Stewardship and Compliance (PSC).

|| Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor
Segundo os conhecimentos de que dispomos, as informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança são precisas, à data da sua emissão. As informações aqui contidas são divulgadas para fins de orientação de segurança e diz respeito apenas ao material e utilizações específicas que são descritas. Estas informações não se aplicam necessariamente ao material que é combinado com outros materiais ou utilizado de forma diferente daquela que é descrita, visto que todos os materiais podem representar perigos desconhecidos e devem ser utilizados com precaução. A determinação final da adequabilidade de qualquer material é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição:

Identificação da substância ou mistura

Definição do produto	:	Substância monoconstituinte
Nome do Produto	:	KRISTA SOP
Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição	:	Em anexo encontrará o cenário de exposição relevante para cada perigo que tenha resultado em classificação.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição : Yara - sulfato de potássio - Distribution, Formulação

Nome da utilização identificada : Distribuição industrial.
USO industrial para formular misturas de produtos fertilizantes.
USO industrial para formular misturas de produtos químicos.

Substância fornecida para essa utilização na forma de : Como tal, Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC01, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12, PC20, PC23, PC26, PC27, PC34, B50 100
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.

Número do ES : 03336-1/2014-08-14

Secção 2 — Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Este produto não está classificado de acordo com a legislação da UE., Nenhuma avaliação da exposição apresentada para o meio ambiente.

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para:

Características do produto	:	Sal inorgânico.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	>= 25 %
Estado físico	:	Sólido. Granulado Líquido. Fundido pepitas
Poeira	:	Sólido, pulverulência baixa
Frequência e duração da utilização	:	Salvo disposição em contrário. Duração da utilização (h/d): > 4
Área de utilização:	:	Interiores
Medidas de controlo da ventilação	:	Não há requisitos especiais de ventilação.

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Protecção Pessoal	:	Provoca lesões oculares graves., Usar luvas de protecção e protecção ocular., Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento., Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:

Avaliação da exposição (humana):	:	Utilizada uma abordagem qualitativa para concluir que a utilização é segura.
Estimativa da exposição e	:	Não determinado

referência à respetiva fonte	Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Não é aplicável.

Abreviaturas e siglas

Categoria de processo	:	PROC01 - Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC03 - Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC04 - Produção química em que há possibilidade de exposição PROC05 - Mistura ou combinação em processos descontínuos PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02 - Formulação numa mistura
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12 - Fertilizantes PC20 - Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização PC23 - Produtos tratados com couro PC26 - Produtos para tratamento de papel e cartão PC27 - Produtos fitofarmacêuticos PC34 - Corantes para têxteis e produtos de impregnação B50 100 - Fire extinguishing agents

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição : Yara - sulfato de potássio - Profissional, Fertilizante.

Nome da utilização identificada : Formulação profissional de produtos fertilizantes.
USO profissional como fertilizante em quinta - carregamento e propagação .
USO profissional como fertilizante em estufa.
USO profissional como fertilizante líquido em campo aberto.
USO profissional como fertilizante - manutenção do equipamento.

Substância fornecida para essa utilização na forma de : Como tal, Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC11, PROC19
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b, ERC08c, ERC08e
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12
Sector de utilização final	:	SU01, SU10
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.

Número do ES : 03337-1/2014-08-14

Secção 2 — Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Este produto não está classificado de acordo com a legislação da UE., Nenhuma avaliação da exposição apresentada para o meio ambiente.

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para:

Características do produto	:	Sal inorgânico.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	>= 25 %
Estado físico	:	Sólido. Granulado Líquido. Fundido pepitas
Poeira	:	Sólido, pulverulência baixa
Frequência e duração da utilização	:	Salvo disposição em contrário. Duração da utilização (h/d): > 4
Área de utilização:	:	Utilização no interior ou no exterior
Medidas de controlo da ventilação	:	Não há requisitos especiais de ventilação.

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Protecção Pessoal	:	Provoca lesões oculares graves., Usar luvas de protecção e protecção ocular., Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento., Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:

Avaliação da exposição (humana):	:	Utilizada uma abordagem qualitativa para concluir que a utilização é segura.
Estimativa da exposição e	:	Não determinado

referência à respetiva fonte	Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Não é aplicável.

Abreviaturas e siglas

Categoria de processo	:	PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) PROC11 - Projeção convencional em aplicações não industriais PROC19 - Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) ERC08c - Utilização generalizada conducente à inclusão no interior ou à superfície de artigos (em interiores) ERC08e - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores)
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12 - Fertilizantes
Sector de utilização final	:	SU01 - Agricultura, silvicultura, pescas SU10 - Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas)